Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Relatório do Trabalho 1 de Programação Concorrente

Evelyn Soares Pereira 17/0102785

Brasília
9 de novembro de 2026

1 Introdução

2 Formalização do Problema Proposto

2.1 O Coeficiente Binomial

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k} \tag{1}$$

2.2 Divisibilidade dos Resultados Parciais

Lema 1. *$i!$ divide $j \cdot (j+1) \cdots (j+i-1)$.*

Demonstração. □

2.3 Processos, Dados Compartilhados e Condições de Corrida

3 Descrição do Algoritmo Desenvolvido para Solução do Problema Proposto

3.1 Visão Geral

3.2 Mecanismos de Sincronização Utilizados

3.3 Pseudocódigo

3.4 Corretude

3.5 Implementação

3.6 Testes e Resultados

4 Conclusão

5 Referências

BEN-ARI, Mordechai. **Principles of Concurrent and Distributed Programming**. 2. ed. Harlow: Addison-Wesley, 2006. ISBN 978-0-321-31283-9.